# Trabajo Práctico: Diseño y Segmentación de Subredes IPv4 (CIDR / VLSM)

**Asignatura:** Ciberseguridad Aplicada
**Tema:** Segmentación de Redes, Subnetting y Reducción del Dominio de Broadcast
**Alumno:** Torres Martin Alejandro

## 📋 Enunciado de la Consigna

> A partir del bloque de red asignado `192.168.100.0/24`, diseñar una estructura de direccionamiento que permita obtener **al menos 6 subredes independientes**, garantizando que cada una de ellas soporte una capacidad mínima de **30 hosts utilizables**.

---

## 1. Análisis de Parámetros de Origen

- **Dirección de Red Base:** `192.168.100.0`
- **Clase Original:** Clase C privada (RFC 1918)
- **Máscara de Red Original:** `255.255.255.0` (Prefijo CIDR: `/24`)
- **Distribución de Bits Original:**
  - **Porción de Red:** 24 bits (`11111111.11111111.11111111.00000000`)
  - **Porción de Host:** 8 bits en el 4.º octeto ($2^8 = 256$ direcciones totales)

---

## 2. Desarrollo Matemático y Desglose Binario

### Paso A: Cálculo de Bits de Host ($h$)

La cantidad de direcciones IP útiles asignables a dispositivos se rige por la fórmula:

$$\text{Hosts útiles} = 2^h - 2$$

- Para cumplir con el requerimiento de **al menos 30 hosts**:
  - Si $h = 4$: $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ hosts *(Insuficiente)*.
  - Si $h = 5$: $2^5 - 2 = 32 - 2 = \mathbf{30}$ hosts útiles *(Cumple exactamente el requerimiento)*.
- **Decisión:** Se deben reservar $h = 5$ **bits** para la porción de host.

### Paso B: Cálculo de Bits Prestados para Subred ($s$)

Dado que el cuarto octeto dispone de 8 bits totales:

$$s = 8 \text{ bits totales} - 5 \text{ bits de host} = \mathbf{3} \text{ bits prestados para subred}$$

La cantidad de subredes independientes obtenidas se calcula con la fórmula:

$$\text{Subredes generadas} = 2^s = 2^3 = \mathbf{8} \text{ subredes independientes}$$

---

## 3. Determinación de la Nueva Máscara y Salto de Red

### A. Nuevo Prefijo CIDR

$$\text{Prefijo resultante} = 24 \text{ bits base} + 3 \text{ bits prestados} = \mathbf{/27}$$

### B. Desglose Binario del 4.º Octeto

$$\underbrace{\mathbf{1}\quad\mathbf{1}\quad\mathbf{1}}_{\text{Subred (3 bits)}}\quad\underbrace{0\quad0\quad0\quad0\quad0}_{\text{Host (5 bits)}}$$

| Bit | $2^7$ (128) | $2^6$ (64) | $2^5$ (32) | $2^4$ (16) | $2^3$ (8) | $2^2$ (4) | $2^1$ (2) | $2^0$ (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **1** | **1** | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Función** | *Subred* | *Subred* | *Subred* | *Host* | *Host* | *Host* | *Host* | *Host* |

$$\text{Valor decimal del octeto} = 128 + 64 + 32 = \mathbf{224}$$

$$\text{Máscara de Subred: } \mathbf{255.255.255.224}$$

C. Tamaño del Bloque (Salto de Red)

$$\text{Salto} = 256 - 224 = 2^5 = \mathbf{32} \text{ direcciones por bloque}$$

---

## 4. Cuadro de Direccionamiento de las 6 Subredes Solicitadas

Aplicando el incremento de 32 direcciones en el cuarto octeto, se obtiene el siguiente esquema formal:

| Subred | Dirección de Red | Máscara de Subred | Primer Host Útil | Último Host Útil | Dirección de Broadcast | Capacidad Útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subred 1** | `192.168.100.0` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.1` | `192.168.100.30` | `192.168.100.31` | 30 hosts |
| **Subred 2** | `192.168.100.32` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.33` | `192.168.100.62` | `192.168.100.63` | 30 hosts |
| **Subred 3** | `192.168.100.64` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.65` | `192.168.100.94` | `192.168.100.95` | 30 hosts |
| **Subred 4** | `192.168.100.96` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.97` | `192.168.100.126` | `192.168.100.127` | 30 hosts |
| **Subred 5** | `192.168.100.128` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.129` | `192.168.100.158` | `192.168.100.159` | 30 hosts |
| **Subred 6** | `192.168.100.160` | `255.255.255.224` (/27) | `192.168.100.161` | `192.168.100.190` | `192.168.100.191` | 30 hosts |

---